Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Politécnico do Rio de Janeiro
Engenharia de Computação

Trabalho Final de Tópicos Especiais em Redes de Computadores

Arquitetura, segmentação e roteamento de uma rede corporativa

Professor Orientador: Guilherme Domingues

Ana Clara de Oliveira Lima
João Vitor Esteves da Cunha
Manoel Rodrigues da Silva
João Marcello Rocha

2026

Resumo

Este trabalho descreve uma proposta de rede corporativa composta por conexão à Internet, roteador de borda, firewall, switch central, switches de acesso, pontos de acesso sem fio e uma rede de servidores. São apresentados o papel de cada equipamento, a separação lógica em sub-redes e VLANs, o plano de endereçamento e o encaminhamento de tráfego. A topologia é analisada como um projeto lógico, adotando os endereços, as rotas e a organização de APs especificados neste trabalho.

Sumário

Resumo **i**

1 Visão geral da rede **1**
1.1 Visão simplificada 1

2 Conexão com a Internet e borda **3**
2.1 Link WAN 3
2.2 Roteador de borda Cisco ISR 8200 3
2.3 Firewall FortiGate 60F 3

3 Camada de núcleo e camada de acesso **3**
3.1 Switch core Cisco Catalyst 9300-24T 3
3.2 Switches de acesso Cisco Catalyst 9200L-24P-4G 3
3.3 Power over Ethernet (PoE) 3

4 Rede sem fio **4**
4.1 Pontos de acesso 4
4.2 Redes de clientes e DHCP 4

5 Segmentação lógica: sub-redes e VLANs **4**
5.1 VLAN 50 – servidores 4

6 Roteamento e fluxo de tráfego **5**

7 Premissas de configuração e validação **7**

8 Simulador 3D interativo **7**

9 Conclusão **7**

Imagem original da topologia **9**

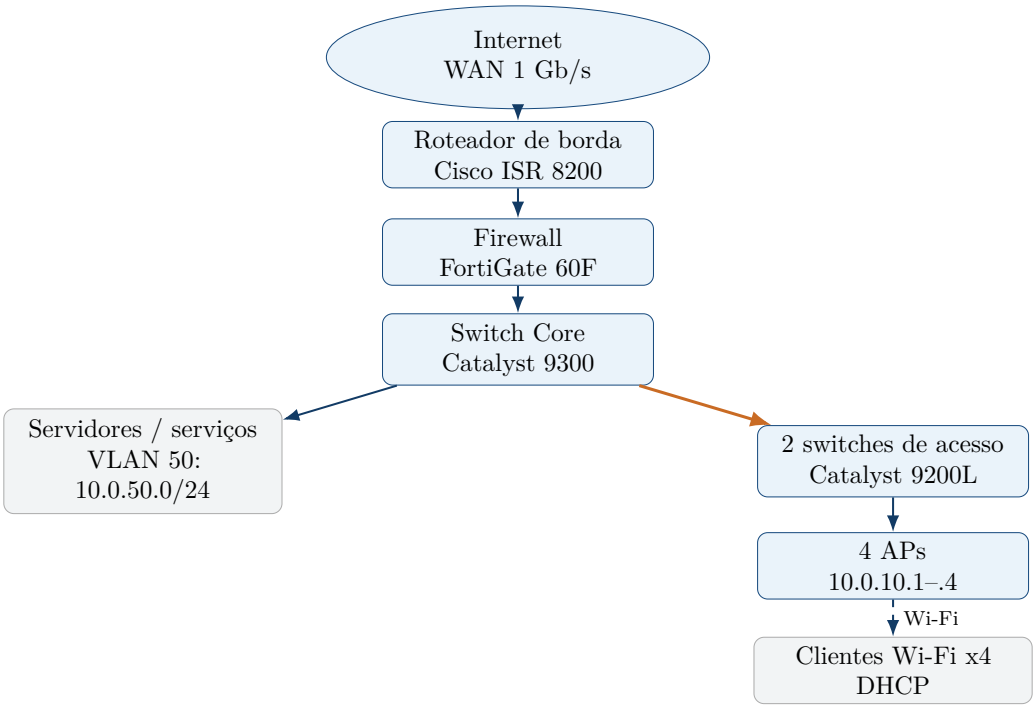
1 Visão geral da rede

A topologia representa uma rede em camadas. O tráfego externo chega pela Internet ao roteador de borda (Cisco ISR 8200), passa pelo firewall FortiGate 60F e segue para o switch core Cisco Catalyst 9300. O switch core distribui a conectividade para os switches de acesso e para a rede de servidores. Os switches de acesso conectam os pontos de acesso (APs), que fornecem Wi-Fi a computadores e outros dispositivos.

Essa organização separa funções: a borda encaminha tráfego entre a rede local e a operadora; o firewall aplica políticas de segurança; o core concentra a comutação; e a camada de acesso conecta os usuários. A segmentação por sub-redes/VLANs limita domínios de broadcast e permite definir políticas diferentes para servidores e usuários.

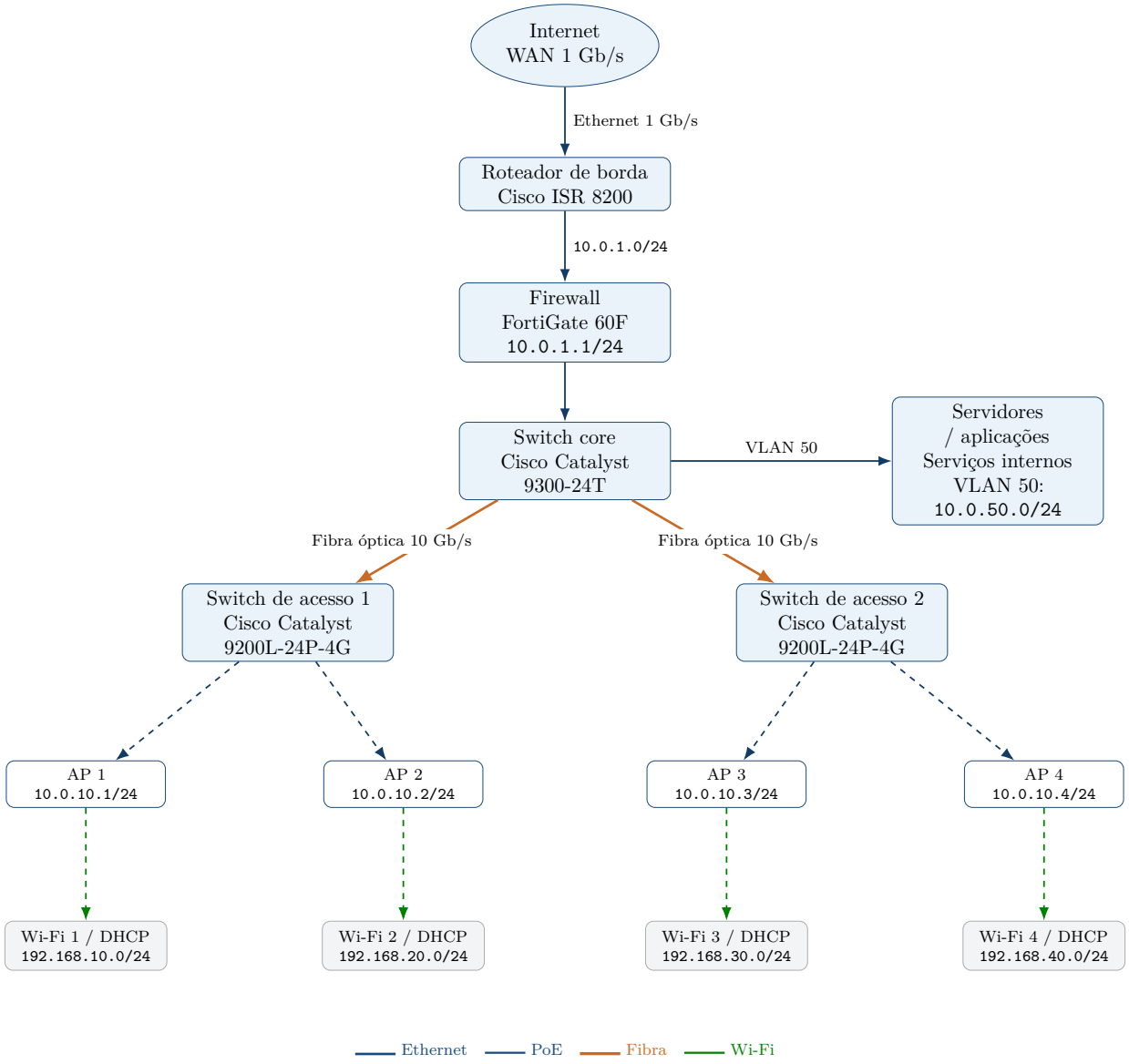
1.1 Visão simplificada

O primeiro diagrama resume o caminho principal do tráfego. A partir do core, a rede se divide entre os servidores e os switches de acesso, que conectam os quatro APs e as quatro redes de clientes.



O diagrama completo sintetiza os enlaces e segmentos do projeto. As linhas sólidas representam Ethernet, as tracejadas azuis indicam PoE entre switches e APs, as linhas laranjas representam fibra de 10 Gb/s entre core e acesso, e as linhas verdes tracejadas indicam Wi-Fi. O desenho é lógico e não representa o número exato de portas nem enlaces redundantes.

Diagrama lógico da rede



2 Conexão com a Internet e borda

2.1 Link WAN

O acesso externo é indicado como uma conexão Ethernet de 1 Gb/s entre a operadora e o roteador. A nuvem Internet representa a rede pública, não um equipamento interno. A disponibilidade, o endereço WAN e os parâmetros fornecidos pela operadora não foram especificados no diagrama e devem ser documentados na configuração real.

2.2 Roteador de borda Cisco ISR 8200

O roteador de borda termina o enlace WAN e encaminha pacotes entre a operadora e a rede interna. No desenho, sua interface LAN pertence ao segmento `10.0.1.0/24`, conectado ao firewall. O equipamento também pode executar funções de roteamento, monitoramento e contingência, caso esses recursos estejam previstos.

O endereço exato da interface LAN do roteador não está legível/especificado. Portanto, não se deve assumir que ele seja o endereço de gateway dos clientes: o projeto aponta o firewall como próximo salto padrão.

2.3 Firewall FortiGate 60F

O firewall está identificado com o endereço `10.0.1.1/24`. Ele inspeciona o tráfego que cruza entre a rede interna e a borda e permite aplicar regras como controle de acesso, tradução de endereços (NAT), registro de eventos e políticas entre segmentos. Por ser o ponto de segurança entre a LAN e a Internet, recomenda-se que o tráfego de entrada seja negado por padrão e liberado somente conforme a necessidade.

3 Camada de núcleo e camada de acesso

3.1 Switch core Cisco Catalyst 9300-24T

O switch core concentra as conexões dos switches de acesso, da rede de servidores e do firewall. As ligações para os switches de acesso são descritas como fibra óptica de 10 Gb/s com transceptores SFP+. O core pode transportar várias VLANs por enlaces trunk; o roteamento entre VLANs, contudo, deve ser atribuído explicitamente ao firewall ou a interfaces de camada 3 no core. O desenho, sozinho, não determina qual dos dois fará essa função.

3.2 Switches de acesso Cisco Catalyst 9200L-24P-4G

Os dois switches de acesso conectam os APs e outros dispositivos cabeados. O modelo indicado oferece portas com suporte a PoE, permitindo alimentar APs pelo próprio cabo Ethernet quando a potência e o padrão do equipamento forem compatíveis. As portas de uplink ligam cada switch ao core; a velocidade real desses uplinks depende dos módulos e da configuração instalados.

3.3 Power over Ethernet (PoE)

PoE transporta dados e energia no mesmo cabo de par trançado. Isso simplifica a instalação dos pontos de acesso e reduz a necessidade de tomadas próximas. É necessário conferir o orçamento PoE total dos switches, a classe de consumo dos APs e o cabeamento utilizado.

4 Rede sem fio

4.1 Pontos de acesso

Os quatro APs são distribuídos entre os dois switches de acesso e pertencem à rede de gerenciamento/intermediária `10.0.10.0/24`. Seus endereços são `10.0.10.1`, `10.0.10.2`, `10.0.10.3` e `10.0.10.4`. As redes de clientes são separadas dessa rede e recebem endereços por DHCP nos segmentos `192.168.10.0/24`, `192.168.20.0/24`, `192.168.30.0/24` e `192.168.40.0/24`.

4.2 Redes de clientes e DHCP

Cada AP está associado a uma sub-rede de clientes distinta, com endereços distribuídos por DHCP:

- Wi-Fi 1: `192.168.10.0/24`, atendida pelo AP 1;
- Wi-Fi 2: `192.168.20.0/24`, atendida pelo AP 2;
- Wi-Fi 3: `192.168.30.0/24`, atendida pelo AP 3;
- Wi-Fi 4: `192.168.40.0/24`, atendida pelo AP 4.

O servidor DHCP deve fornecer a cada cliente um endereço, máscara, gateway padrão e DNS apropriados. Como há quatro redes distintas, será necessário configurar escopos DHCP separados e garantir que as VLANs correspondentes atravessem os uplinks até o equipamento que fará o roteamento. A relação entre SSIDs, VLAN IDs e APs não foi informada e deve ser definida.

5 Segmentação lógica: sub-redes e VLANs

Uma sub-rede define um conjunto de endereços IP e sua máscara; uma VLAN separa logicamente o tráfego de camada 2. Para cada sub-rede de usuários deve existir uma VLAN correspondente (ou uma justificativa para outro desenho), com gateway de camada 3 e regras de acesso. Os números das VLANs dos Wi-Fis não aparecem na imagem.

Tabela 1: Segmentos identificados na proposta

Segmento	**Rede indicada**	**Finalidade / observação**
Interconexão de borda	`10.0.1.0/24`	Liga o roteador de borda ao firewall; os endereços das interfaces devem ser confirmados.
Intermediária / gerenciamento	`10.0.10.0/24`	Rede compartilhada pelos switches de acesso e pelos quatro APs (endereços `10.0.10.1` a `10.0.10.4`).
VLAN 50 – servidores	`10.0.50.0/24`	Servidores, aplicações e serviços internos. Recomenda-se limitar o acesso por política.
Wi-Fi 1	`192.168.10.0/24`	Clientes sem fio associados ao AP 1; DHCP.
Wi-Fi 2	`192.168.20.0/24`	Clientes sem fio associados ao AP 2; DHCP.
Wi-Fi 3	`192.168.30.0/24`	Clientes sem fio associados ao AP 3; DHCP.
Wi-Fi 4	`192.168.40.0/24`	Clientes sem fio associados ao AP 4; DHCP.

5.1 VLAN 50 – servidores

A VLAN 50 reúne servidores, aplicações e serviços internos no segmento `10.0.50.0/24`. A separação permite proteger os serviços sem misturá-los diretamente às redes de usuários. O acesso deve ser autorizado por serviço e origem (por exemplo, liberar apenas as portas necessárias), em vez de permitir comunicação irrestrita entre todas as redes.

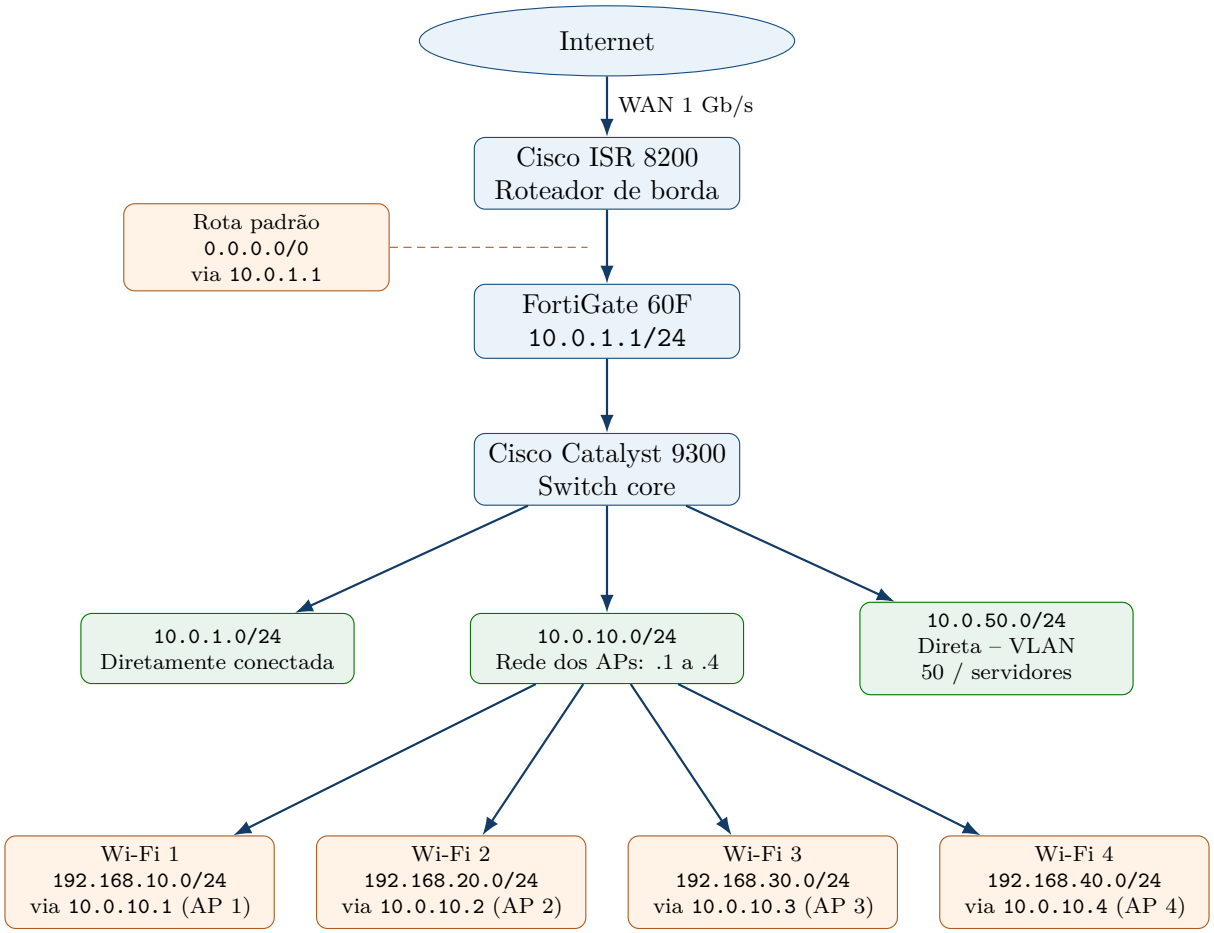
6 Roteamento e fluxo de tráfego

O roteamento encaminha pacotes entre redes IP diferentes. A tabela abaixo reorganiza as rotas que aparecem no resumo da topologia. “Diretamente conectada” significa que a interface do equipamento que contém a rota está na própria rede; não identifica, por si só, em qual equipamento essa interface está configurada.

Tabela 2: Rotas apresentadas no diagrama

Destino	**Próximo salto / interface**	**Interpretação**
`10.0.1.0/24`	Diretamente conectada	Segmento de interconexão indicado entre roteador e firewall.
`10.0.10.0/24`	Diretamente conectada	Rede intermediária indicada para acesso/APs.
`10.0.50.0/24`	Diretamente conectada	VLAN de servidores; a interface L3/gateway deve ser identificada.
`192.168.10.0/24`	`10.0.10.1` (via AP 1)	Rede de clientes Wi-Fi 1; AP 1 é o próximo salto definido no plano.
`192.168.20.0/24`	`10.0.10.2` (via AP 2)	Rede de clientes Wi-Fi 2.
`192.168.30.0/24`	`10.0.10.3` (via AP 3)	Rede de clientes Wi-Fi 3.
`192.168.40.0/24`	`10.0.10.4` (via AP 4)	Rede de clientes Wi-Fi 4.
`0.0.0.0/0`	`10.0.1.1` (via ISR 8200)	Rota padrão apontando para o firewall, conforme o resumo fornecido.

Diagrama de segmentação e rotas



O fluxo típico de um cliente Wi-Fi para a Internet é: cliente → AP → switch de acesso → core → firewall → roteador de borda → operadora. O AP encaminha o tráfego sem fio para a rede cabeada; a comunicação entre sub-redes depende do gateway de camada 3 e das rotas correspondentes. O retorno percorre o caminho inverso, respeitando as regras do firewall.

7 Premissas de configuração e validação

Este documento adota como referência a descrição fornecida: os quatro APs pertencem à rede `10.0.10.0/24`, com endereços `10.0.10.1` a `10.0.10.4`, e cada endereço é o próximo salto da respectiva rede Wi-Fi de clientes. Para converter o diagrama lógico em configuração operacional, ainda é necessário especificar:

1. **Função de roteamento dos APs:** configurar os APs conforme o papel de próximo salto atribuído no plano de rotas e confirmar a entrega DHCP para cada rede de clientes.
2. **IDs de VLAN:** os IDs numéricos das quatro redes Wi-Fi não foram fornecidos. Definir os IDs e quais VLANs serão transportadas nos enlaces trunk entre acesso e core.
3. **Camada 3 da VLAN 50:** definir o gateway da rede `10.0.50.0/24` e as políticas de acesso entre servidores e redes de usuários.
4. **Rota padrão:** a rota `0.0.0.0/0` usa `10.0.1.1` como próximo salto em direção ao FortiGate. Associar essa rota ao equipamento correto e confirmar o encaminhamento até o ISR 8200.
5. **Enlaces e alimentação:** verificar módulos SFP+, velocidade negociada dos uplinks de fibra e orçamento PoE dos switches para os quatro APs.
6. **Serviços e segurança:** definir escopos DHCP, DNS e regras de firewall necessárias para acesso à Internet e aos serviços internos.

Essas definições complementam as premissas adotadas e permitem implementar a arquitetura com endereçamento, rotas e políticas coerentes.

8 Simulador 3D interativo

Como complemento aos diagramas estáticos, foi desenvolvida uma aplicação web interativa que representa a topologia da rede em três dimensões. O simulador organiza os equipamentos por camadas: Internet, roteador de borda, firewall, switch core, switches de acesso, APs e redes de clientes. Também apresenta um painel contextual ao selecionar cada elemento.

A interface permite girar e aproximar o modelo, filtrar a visualização por infraestrutura, VLANs/sub-redes ou rotas e acompanhar uma simulação animada do tráfego entre a rede Wi-Fi 1 e a Internet. A aplicação foi implementada em HTML, CSS e JavaScript com a biblioteca Three.js.

O simulador está publicado no GitHub Pages. O endereço completo, visível também na versão impressa e clicável na versão digital, é:

Endereço do simulador: https://manoelpiovesan.github.io/terc/

9 Conclusão

A solução proposta adota uma arquitetura hierárquica com roteador de borda, firewall, núcleo de comutação, camada de acesso e cobertura Wi-Fi distribuída. A separação entre a rede de servidores e as redes de clientes permite organizar o tráfego e aplicar controles de segurança. A validação dos gateways, das VLANs, dos endereços de gerenciamento dos APs e das rotas é essencial para

transformar o esquema lógico em uma configuração operacional. Com essas definições, a rede pode oferecer conectividade estruturada, segmentação e controle do acesso à Internet e aos serviços internos.

Imagem original da topologia

